
■ Máquinas de Turing

Constantino Martins

Luiz Faria

João Rocha

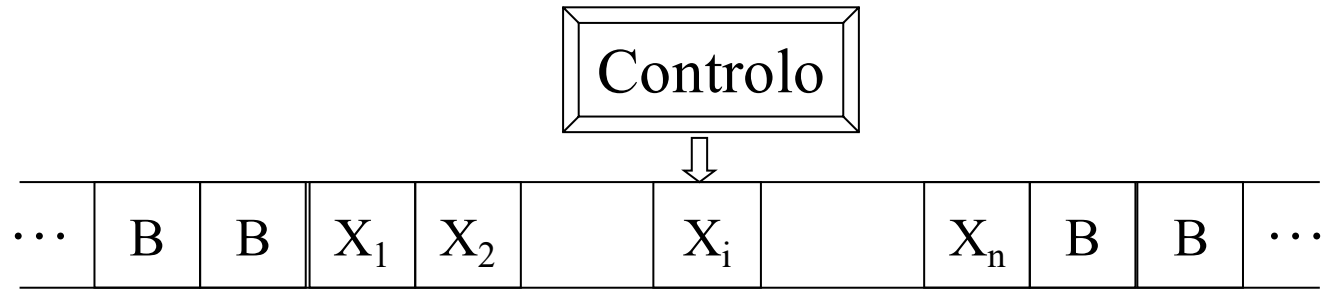


Contexto

- Alan Turing

- Em 1936 Alan Turing, matemático inglês, propôs um modelo que ficou conhecido como Máquina de Turing (MT)
- Veio a estar envolvido, durante a 2ª Guerra, no esforço de construção de máquinas de que emergiram os computadores
- Máquina de Turing: modelo de qualquer computação possível
- Nenhum modelo computacional fisicamente realizável demonstrou capacidade computacional superior à Máquina de Turing.
- As Linguagens do Tipo Zero, são as linguagens que podem ser reconhecidas por uma Máquina de Turing

Máquina de Turing



- Controlo finito
 - Número finito de estados
- Fita de comprimento infinito dividida em células
 - Cada célula pode conter um símbolo (alfabeto finito)
- Entrada
 - Cadeia finita constituída por símbolos do alfabeto de entrada
 - Colocada na fita no início; resto da fita preenchido com brancos (B)
- Símbolos da fita
 - Alfabeto de entrada + branco + possivelmente outros símbolos

Máquina de Turing

- Cabeça da fita
 - Sempre posicionada numa célula
 - No início, está na célula mais à esquerda da entrada
- Movimento ou passo da máquina
 - função do estado do controlo e do símbolo a ser varrido pela cabeça
 - 1. Mudança de estado
 - Pode ser o mesmo
 - 2. Escrita de um símbolo na célula onde está a cabeça
 - Pode ser o mesmo
 - 3. Deslocação da cabeça de uma célula à esquerda ou à direita

Formalização

- Semelhante a autómatos de pilha
- Máquina de Turing (MT) $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$
 - Q : conjunto finito de estados do controlo
 - Σ : conjunto finito de símbolos de entrada
 - Γ : conjunto finito de símbolos da fita
 - δ : função de transição $\delta(q, X) = (p, Y, D)$
 - q é um estado, X um símbolo da fita
 - p é o novo estado, em Q ;
 - Y é o símbolo em Γ que substitui X ;
 - D é L ou R, esquerda ou direita, direcção em que a cabeça se move depois da substituição
 - q_0 : estado inicial
 - B : branco, símbolo que preenche a fita, excepto as células com a entrada
 - F : conjunto de estados de aceitação ou finais

Aceitação e rejeição numa Máquina de Turing

- A palavra é **aceite** quando a máquina entra num **estado final** (estado de aceitação)
- A palavra é **rejeitada** quando não existe nenhuma transição definida para o estado e símbolo atuais

Em alguns casos, a máquina pode continuar a executar indefinidamente, entrando num ciclo infinito?

A palavra não é aceite;
A máquina nunca termina a computação

Exemplo

Seja a máquina de Turing $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$, onde
 $Q = \{ q_0, q_1, q_2, q_3 \}$ $F = \{ q_3 \}$ $\Gamma = \{ 0, 1, B, X \}$ e $\Sigma = \{ 0, 1 \}$

δ é definido por:

$\delta(q_0, 0) = (q_1, X, R)$

$\delta(q_1, 0) = (q_1, 0, R)$

$\delta(q_1, 1) = (q_1, 1, R)$

$\delta(q_1, B) = (q_2, X, L)$

$\delta(q_2, 0) = (q_3, X, R)$

- a) A MT aceita a seguinte palavra 010101 ? justifique
- b) A MT aceita a seguinte palavra 01100 ? justifique

Exemplo $a^n b^n$

- MT para aceitar a linguagem $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
- Ideia
 - Fita no início contém **a**'s e **b**'s
 - Mudar o primeiro **a** para X; deslocar para a direita até ao primeiro **b** e mudá-lo para Y; deslocar para a esquerda até ao primeiro X; deslocar um para a direita; recomeçar
 - Se num estado aparecer algum símbolo não previsto, a MT “morre”
 - Se a entrada não for $a^n b^n$
 - Se na iteração em que marca o último **a** também marca o último **b** então aceita

Exemplo $a^n b^n$

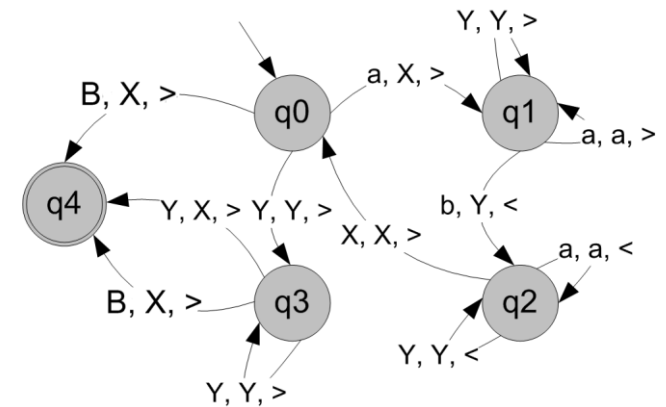
■ $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{a, b\}, \{a, b, X, Y, B\}, \delta, q_0, B, \{q_4\})$

■ Função de transição δ :

$q_0 a q_1 X R$	$q_0 Y q_3 Y R$	$q_0 B q_4 B R$
$q_1 a q_1 a R$	$q_1 b q_2 Y L$	$q_1 Y q_1 Y R$
$q_2 a q_2 a L$	$q_2 X q_0 X R$	$q_2 Y q_2 Y L$
$q_3 Y q_3 Y R$	$q_3 B q_4 B R$	

■ Cadeia de entrada $x = aaabbb$

$q_0 aaabbb \vdash Xq_1aabbb \vdash Xaq_1abbb \vdash Xaaq_1bbb \vdash Xaq_2aYbb$
 $\vdash Xq_2aaYbb \vdash q_2XaaYbb \vdash Xq_0aaYbb \vdash XXq_1aYbb \vdash XXaq_1Ybb$
 $\vdash XXaYq_1bb \vdash XXaq_2YYb \vdash XXq_2aYYb \vdash Xq_2XaYYb \vdash XXq_0aYYb$
 $\vdash XXXq_1YYb \vdash XXXYq_1Yb \vdash XXXYYq_1b \vdash XXXYq_2YY$
 $\vdash XXXq_2YYY \vdash XXq_2XYY \vdash XXXq_0YYY \vdash XXXYq_3YY$
 $\vdash XXXYYq_3Y \vdash XXXYYYq_3 \vdash XXXYYYBq_4$



Outra notação: $\delta(q_0, a) = (q_1, X, R)$
 Como se pode simplificar a solução?

Exercícios

- MT que aceita palavras em 0 e 1, que acaba em 1
- MT que aceita 0^*
- MT que aceita 0^+

Exemplo $0^n 1^n$

- MT para aceitar a linguagem $\{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$
- Ideia
 - Fita no início contém 0's e 1's
 - Mudar o primeiro 0 para X; deslocar para a direita até ao primeiro 1 e mudá-lo para Y; deslocar para a esquerda até ao primeiro X; deslocar um para a direita; recomeçar
 - Se num estado aparecer algum símbolo não previsto, a TM morre
 - Se a entrada não for $0^* 1^*$
 - Se na iteração em que marca o último 0 também marca o último 1 então aceita

Exemplo $0^n 1^n$

- $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{0, 1\}, \{0, 1, X, Y, B\}, \delta, q_0, B, \{q_4\})$
- Solução?

Algumas notas

- MT com várias fitas
 - Cada qual tem a sua cabeça
 - Entrada só na primeira fita
 - Movimento: esquerda, direita e estacionário
 - Equivalente a uma fita
- MT não deterministas
 - Função de transição dá conjunto de tuplos (q, Y, D)
 - Equivalente a determinista